அட்டவணை 3.2: சாயம் மற்றும் டையின் வேதியியல் பண்புகள்

அமில சாயம்	கார சாயம்	நடுநிலை சாயம்
அமில சாயத்தின் குரோமோஜன் எதிர்மின் சுமை கொண்டது. ஆகவே, எதிர்மின் அயனி (Anionic) சாயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது	கார சாயத்தின் குரோமோஜன் நேர்மின் சுமை கொண்டது. ஆகவே, நேர்மின் அயனி (Cationic) சாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது	சாய அமிலம், சாய காரம் சேர்ந்த இணைவு சேர்மம் ஆகும்
நேர்மின் சுமை கொண்ட நுண்ணுயிர் செல் அமைப்புகளை சாயமேற்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது	எதிர்மின் சுமை கொண்ட நுண்ணுயிர் செல் அமைப்புகளை சாயமேற்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது	நடுநிலை சாயங்கள் நுண்ணுயிர் செல்களில் உள்ள நேர்மின் மற்றும் எதிர்மின் சுமை உடைய அமைப்புகளை சாயமேற்றப் பயன்படுத்தப்படுகிறது
எடுத்துக்காட்டு: ஈயோசின் (Eosin), நிக்ரோசின் (Nigrosin), இந்தியா இங்க் (India Ink), ஆஸிட் ஃபக்சின் (Acid Fuchsin) கான்கோ ரெட் (Congo Red)	எ.கா. மெத்தலின் புளூ (Methylene Blue), சாப்ஃரனின் (Safranin), மாலக்கெட் கிரீன் (Malachite Green), பேஸிக் ஃபக்சின் (Basic Fuchsin), கிரிஸ்டல் வயலெட் (Crystal Violet)	எ.கா. ஜிம்சா சாயம் (Giemsa Stain), லிஷ்மேன் சாயம் (Leishman Stain)

தகவல் துளி

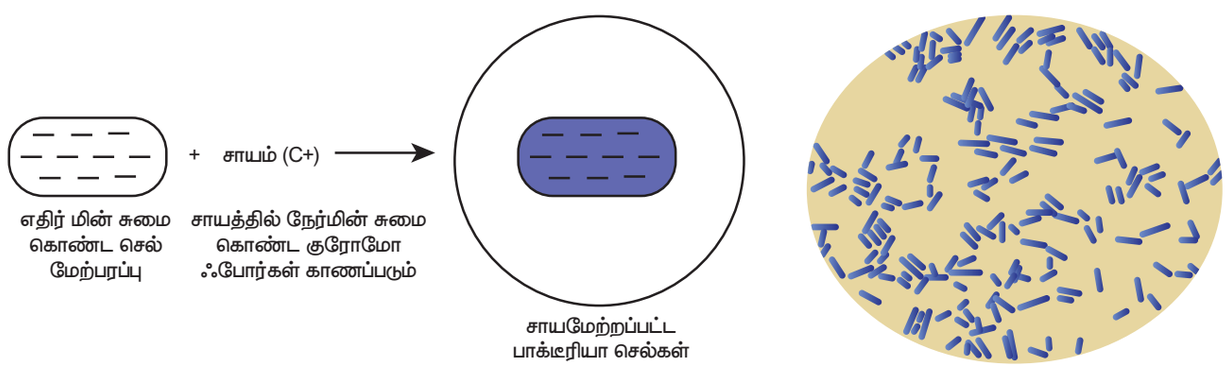
உயிருள்ள செல்களையும் உயிரற்ற செல்களையும் வேறுபடுத்த சாயங்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: டிராபன் நீலம் (Tryphan blue), நேர்த்தியாக உயிரற்ற செல்களை நீல நிறத்தில் சாயமேற்றி உயிருள்ள செல்களிடமிருந்து வேறுபடுத்துகிறது.

மேலும், சில சாயங்கள் அதன் அசல் நிறத்திலிருந்து வேறு நிறத்தை செல்லின் உட்படிவங்களுக்குக் கொடுக்கின்றன. இவ்வகை சாயங்கள் மெட்டாகுரோமாடிக் சாயங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. *கார்னிபாக்டீரியம் டிப்தீரியே* எனும் பாக்டீரியாவில் பாலிபாஸ்பேட்டுக்களான மெட்டாகுரோமாடிக் துகள்கள் காணப்படுகின்றன. இத்துகள்களை டொலுடின் நீலம் (Toluidine blue) அல்லது மெத்தலின் புளூ (Methylene blue) சாயத்தினால் சாயமேற்றுகையில், சாயத்தின் அசல் நிறம் மாறுபட்ட வேறு நிறத்தை அடைகிறது. இப்பண்பு மெட்டாகுரோமேசியா என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஏற்றுக்கொள்கின்றன. ஏனென்றால் கார சாயங்கள் பயன்படுத்தப்படும் போது, நேர்மின் சுமை கொண்ட குரோமோஃபோர் எதிர் மின்சுமை கொண்ட நுண்ணுயிர் செல்லின் வெளிபரப்பால் ஈர்க்கப்படுகிறது. ஆதலால், செல்லின் மேற்பரப்பு சாயத்தை ஏற்கின்றது (படம் 3.2).

எதிர்மறை சாயமிடுதல்

எதிர்மறை சாயமிடுதலில் நிறமற்ற பாக்டீரியா செல்கள் நிறமுள்ள பின்னணியில் காணப்படுகின்றன. ஏனென்றால், அமில சாயங்கள் பயன்படுத்தப்படும்போது, எதிர்



படம் 3.2: நேர்மறை சாயமிடுதல்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 29 19-02-2019 5.46.17 PM